Semicondutores japoneses vão além da fabricação

DESIGN DE SEMICONDUTORES | Forças japonesas | Em 24 de setembro de 2026

Olhar para design, IP e SoCs personalizados

Na lógica avançada, empresas dos EUA se destacam em design e as de Taiwan em fabricação. Ao avaliar empresas japonesas, observe também quem cria valor agregado por design, além da participação na fabricação.

Criar chips sem fábricas próprias

Empresas fabless projetam circuitos e SoCs conforme especificações dos clientes e terceirizam a fabricação. Assim operam sem manter enormes instalações próprias.

Quatro áreas ligadas a chips dedicados

SoC personalizado / ASIC: chips específicos para a aplicação do cliente.
Design de LSI: planejamento e projeto de grandes circuitos integrados.
IP de GPU, NPU e outras: ativos de design reutilizáveis para gráficos e cálculo de IA.
Interfaces de alta velocidade: transmissão rápida de dados entre chips e equipamentos.

Espera-se demanda por semicondutores otimizados para IA, data centers, aplicações automotivas, robôs e comunicações rápidas.

Cinco ações ligadas ao design de semicondutores

LISTADAS JAPONESAS | Design, fabless e IP | 24 de setembro de 2026

Socionext / 6526 | SoCs personalizados e ASICs

Apoia do planejamento e especificação do produto do cliente ao design, produção e controle de qualidade. Projeta SoCs avançados para data centers, redes e aplicações automotivas.

MegaChips / 6875 | ASIC, ASSP e LSI de sistema

Fabless que desenvolve sistemas com CPUs e várias IPs, baixo consumo e design para testes. Tem aplicações amplas em comunicações, automação industrial e processamento de imagens.

THine Electronics / 6769 | Sinais mistos e interfaces rápidas

Fabless que planeja e projeta LSIs combinando analógico e digital. Foca transmissão rápida e controle de alimentação, com destaque em tecnologias periféricas que transportam dados rapidamente.

Digital Media Professionals / 3652 | IP GPU/NPU e SoCs de IA de borda

Conhecida como DMP. Oferece licenciamento de IP GPU/IA e produtos semicondutores. Possui projetos de NPU, GPUs 2D/3D e visão estéreo, ligados a reconhecimento de imagens e robôs.

Axell / 6730 | LSI específico e processamento de imagem/áudio

O núcleo é o design LSI desenvolvido para entretenimento. O foco é se consegue expandir tecnologias de imagem/áudio para outras aplicações e mercados.

Quatro critérios para selecionar temas de design

TECNOLOGIA E ESTRUTURA DE RESULTADOS | Em 24 de setembro de 2026

1. Participa desde as fases iniciais?

Verifique envolvimento no planejamento do produto, arquitetura geral e especificações do cliente, além de posicionamento e conexões do circuito. Propostas nas fases iniciais agregam valor.

2. Possui IP reutilizável?

IP de GPU, NPU e interfaces rápidas pode ser usada em diversos produtos. Veja como licenças e royalties contribuem para resultados.

3. Conecta-se a aplicações em crescimento?

IA generativa, data centers, redes, sistemas avançados de assistência ao motorista e robôs. Confira contribuições a pedidos e vendas, além da associação temática.

4. Entenda a dependência de fabricação externa

Fabless reduz investimento em instalações, mas depende de fundições externas. Acesso a processos avançados, capacidade de produção e custos são riscos.

Ações de semicondutores têm papéis diferentes

Equipamentos, materiais, design/IP e IDMs que integram design e fabricação têm estruturas de receita distintas. As cinco empresas foram organizadas pelo vínculo com design e seus ativos.

Usar capacidade mundial de fabricação pelo design

O olhar para o Japão vai além de recuperar participação fabril. Empresas que usam capacidade mundial por meio de SoCs personalizados e IP de design também merecem atenção.